Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

ПОИСК МИНИМУМА ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ С ВЕЩЕСТВЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ ЧИСЕЛ

отчёт по лабораторной работе №4 по дисциплине
«Эвристические методы оптимизации»

Обучающийся гр. 435-М1
_____Андреев Д.П.
«___» _____ 2025 г.

Проверил: проф. каф. АСУ, д.т.н.
_____ Мицель А.А.
«___» _____ 2025 г.

Томск 2025

Оглавление

Введение 3
1 ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ 4
1.1 Основные термины генетических алгоритмов 4
1.2 Кодирование вещественных чисел 5
1.3 Алгоритм одномерной оптимизации на множестве вещественных 5
Заключение 11

Введение

Цель работы: научиться вычислять приближенное решение задачи одномерной оптимизации на множестве вещественных чисел с вещественным кодированием чисел.

Практическое задание:

Написать программу у поиска минимума функции одной переменной на множестве целых чисел с помощью генетического алгоритма. Программа может быть написана на любом алгоритмическом языке.

Входные данные:

1. целевая функция;

2. границы интервала поиска минимума функции [a, b], где a и b – целые числа;

3. количество особей в популяции K;

4. количество поколений N (количество итераций);

5. параметры алгоритма поиска α (параметр скрещивания) и β (параметр мутации).

6. параметр окончания поиска ε

Вариант №2:

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} + e^{-2x},\ x \in [-7;7],\ \varepsilon = 0{,}001$$

1 ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ

1.1 Основные термины генетических алгоритмов

Ген – атомарный элемент хромосомы (может быть битом, числом или неким другим объектом.

Хромосома (цепочка) – упорядоченная последовательность генов (строка из каких-либо чисел). Если эта строка представлена бинарной строкой из нулей и единиц, например, 101010, то она получена либо с использованием двоичного кодирования, либо кода Грея. Каждая позиция хромосомы называется *геном*.

Генотип(код) – упорядоченная последовательность хромосом (одно из решений).

Особь (индивидуум) – конкретный экземпляр генотипа (вариант решения задачи). Особи представляются хромосомами с закодированными в них множествами параметров задачи, т.е. решений. Обычно особь состоит из одной хромосомы, поэтому в дальнейшем особь и хромосома идентичные понятия.

Популяция – набор особей (набор решений задачи). В начале алгоритма случайным образом генерируется начальная популяция (набор решений). Эти решения будут становиться лучше (эволюционировать) в процессе работы алгоритма до тех пор, пока не удовлетворят условиям задачи.

Кроссинговер (кроссовер) – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями. Например, 1100&1010 → 1110&1000. Здесь произошел обмен вторым геном (вторым младшим разрядом).

Мутация – случайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме. Например, 1010011 →1010001.

Рекомбинация – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями.

Функция приспособленности. Одним из центральных понятий является функция приспособленности или функция пригодности. Она оценивает то,

насколько приспособлена данная особь в популяции, другими словами, она определяет качество особей популяции.

1.2 Кодирование вещественных чисел

В общем случае число интервалов будет равно $2^L - 1$, где L – число битов.

Точки разбиение интервала [a,b] при двоичном кодировании определяются по формуле $a + i * (b - a) / (2^{L-1} - 1), i = 1,\ldots, 2^{L-1} - 1$.

1.3 Алгоритм одномерной оптимизации на множестве вещественных чисел

Генетические алгоритмы состоят из четырех основных операторов: селекции, кроссинговера (скрещивания, репродукции), мутации, создания нового поколения. Цикл скрещивания и мутации с последующей оценкой приспособленности называется поколением. Поэтапно алгоритм процесса формирования нового поколения можно представить так:

Шаг 1. Создать начальную популяцию s^0_k, k = 1,…,K из K хромосом (особей). Для этого случайным образом генерируется K двоичных чисел из интервала $[0; 2^L-1]$, где L – длина хромосомы. Длина битовой строки L = 5 (длина хромосомы)(рисунок 1.3.1).

Выбор особей для начальной популяции

```
osobNumber(L,K) := | N ← 2^L − 1
                   | for j ∈ 1..K
                   |   kn_j ← j
                   | for j ∈ 1..K
                   |   kn_j ← round(rnd(N))
                   | kn
```

k0 := osobNumber(L,K) =

1	0
2	6
3	18
4	11
5	26
6	5
7	22
8	9
9	3
10	5
11	31
12	4
13	0
14	16
15	19
16	...

Входные пара
L - длина хром
K - количество

Выходной пар
kn - номера ге

Шаг 1. Формирование начальной популяции

$$\frac{1}{0.1 + \left|f\left(x_j\right)\right|}$$

```
zeroPopulation(a,b,kn,L) := | n ← rows(kn)
                            | N ← 2^L − 1
                            | for j ∈ 1..n
                            |   v0_j ← a + kn_j · (b − a)/N
                            | v0
```

v0 := zeroPopulation(a,b,k0,L) =

mean(f(v0)) = 5.945×10^4

	1
1	-7
2	-4.29
3	1.129
4	-2.032
5	4.742
6	-4.742
7	2.935
8	-2.935
9	-5.645
10	-4.742
11	7
12	-5.194

	1
1	$1.203 \cdot 10^6$
2	$5.332 \cdot 10^3$
3	1.613
4	60.502
5	4.846
6	$1.315 \cdot 10^4$

Рисунок 1.3.1 – Первый шаг выполнения работы

Шаг 2. Произвести расчет пробных решений x^k, $x^k \in [a, b]$путем декодирования двоичных чисел (начальное поколение) по формуле $x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r} + a$, если $a \geq 0$, либо $x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r} + b$, если $b \leq 0$. Здесь $r\frac{2^L-1}{b-a}$; a и b границы интервала. Если $a<0$, $b>0$, то для отрицательных двоичных чисел $r\frac{2^L-1}{|a|}, x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r}$, а для положительных $r\frac{2^L-1}{|b|}, x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r}$. Если целые числа границ интервала $|a| \neq 2^L - 1$и $|b| \neq 2^L - 1$, то значения фенотипов x^k будут вещественными. Оценить степень приспособленности каждой функции (рисунок 1.3.2).

Шаг 2. Выбор родителей с помощью рулетки

$$ws(x,K) := \left| \begin{array}{l} sum \leftarrow \sum_{j=1}^{K} \left|f(x_j)\right| \\ \text{for } i \in 1..K \\ \quad p_i \leftarrow \dfrac{\left|f(x_i)\right|}{sum} \\ p \end{array} \right.$$

$w := ws(v0,K)$

	1
1	0.202
2	$8.969 \cdot 10^{-4}$
3	$2.713 \cdot 10^{-7}$
4	$1.018 \cdot 10^{-5}$
5	$8.152 \cdot 10^{-7}$
6	$2.212 \cdot 10^{-3}$
7	$5.221 \cdot 10^{-7}$
8	$6.017 \cdot 10^{-5}$
9	0.013
10	$2.212 \cdot 10^{-3}$
11	$1.189 \cdot 10^{-6}$
12	$5.458 \cdot 10^{-3}$
13	0.202
14	$2.795 \cdot 10^{-7}$
15	$3.218 \cdot 10^{-7}$
16	...

$w =$

$$ruletka(w) := \left| \begin{array}{l} n \leftarrow rows(w) \\ w1 \leftarrow sort(w) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad k_j \leftarrow j \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad r_j \leftarrow rnd(1) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..n \\ \quad\quad \text{if } r_j \geq \sum_{m=1}^{i} w1_m \\ \quad\quad\quad \left| \begin{array}{l} k_j \leftarrow i \\ \text{continue} \end{array} \right. \\ k \end{array} \right.$$

$kr := ruletka(w)$

$kr =$

	1
1	95
2	91
3	96
4	89
5	98
6	99
7	99
8	99
9	96
10	83
11	98
12	99
13	99
14	88
15	88
16	...

$f(v0) =$

7	3.104
8	357.693
9	$8.005 \cdot 10^{4}$
10	$1.315 \cdot 10^{4}$
11	7.071
12	$3.244 \cdot 10^{4}$
13	$1.203 \cdot 10^{6}$
14	1.662
15	1.913
16	...

Входные параметры:
w - массив вероятностей

Выходной параметр:
k - номера выбранных родителей

Рисунок 1.3.2 – Второй шаг выполнения работы

Шаг 3. Выбрать К родителей из популяции при помощи метода селекции (вероятность выбора родителя должна зависеть от степени его приспособленности) (рисунок 1.3.3).

Шаг 3. Селекция

$$selection(kr,v0) := \left| \begin{array}{l} n \leftarrow rows(v0) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad v1_j \leftarrow v0_{(kr_j)} \\ ff \leftarrow f(v1) \\ a \leftarrow sort(ff) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..n \\ \quad\quad k1_i \leftarrow j \ \text{ if } ff_j = a_i \\ r \leftarrow 0 \\ \text{for } j \in 1..\frac{n}{2} \\ \quad \left| \begin{array}{l} vr_{j+r} \leftarrow v1_{(k1_j)} \\ vr_{j+r+1} \leftarrow v1_{(k1_{j+1})} \\ r \leftarrow r+1 \end{array} \right. \\ vr \end{array} \right.$$

Входные параметры:
kr- массив номеров особей для скрещивания
v0 - массив особей для скрещивания

Выходной параметр:
vr - массив особей родителей

$vr =$

	1
1	0.677
2	0.677
3	0.677
4	0.677
5	0.677
6	0.677
7	0.677
8	0.677
9	0.677
10	0.677
11	0.677

$f(vr) =$

	1
1	1.466
2	1.466
3	1.466
4	1.466
5	1.466
6	1.466
7	1.466
8	1.466
9	1.466
10	1.466
11	1.466

Рисунок 1.3.3 –Третий шаг выполнения работы

Шаг 4. Выбрать из родительского пула пару родителей для репродукции. При помощи оператора кроссинговера получить потомка (рисунок 1.3.4).

Шаг 4. Кроссинговер

12	0.677
13	0.677

12	1.466
13	1.466
14	1.466
15	1.466
16	...

$$
\begin{aligned}
&\text{crossingover}(vr, \alpha) := \\
&\quad n \leftarrow \text{rows}(vr) \\
&\quad \text{for } j \in 1..\frac{n}{2} \\
&\quad\quad rs \leftarrow \text{rnd}(1) \\
&\quad\quad m_j \leftarrow (1 + 2\cdot\alpha)\cdot rs - \alpha \\
&\quad r \leftarrow 0 \\
&\quad \text{for } j \in 1..\frac{n}{2} \\
&\quad\quad vs_{j+r} \leftarrow (1 - m_j)\cdot\min(vr_{j+r}, vr_{j+r+1}) + m_j\cdot\max(vr_{j+r}, vr_{j+r+1}) \\
&\quad\quad vs_{j+r+1} \leftarrow (1 - m_j)\cdot\min(vr_{j+r}, vr_{j+r+1}) + m_j\cdot\max(vr_{j+r}, vr_{j+r+1}) \\
&\quad\quad r \leftarrow r + 1 \\
&\quad vs
\end{aligned}
$$

Входные параметры:
vr - массив родителей
α - параметр (0 <= α <= 1)

Выходной параметр:
vs - массив особей потомков

vp := crossingover(vr,

	1
1	0.67
2	0.67
3	0.67
4	0.67
5	0.67
6	0.67

Рисунок 1.3.4 –Четвёртый шаг выполнения работы

Шаг 5. Подвергнуть потомков мутации с вероятностью $p_m\frac{1}{L}$ (рисунок 1.3.5).

Шаг 5. Мутация

$$
\begin{aligned}
&\text{mutation}(vs, a, b, \beta) := \\
&\quad n \leftarrow \text{rows}(vs) \\
&\quad ff \leftarrow f(vs) \\
&\quad aa \leftarrow \text{sort}(ff) \\
&\quad \text{for } j \in 1..n \\
&\quad\quad \text{for } i \in 1..n \\
&\quad\quad\quad k1_i \leftarrow j \ \text{ if } ff_j = aa_i \\
&\quad \text{for } j \in 1..n \\
&\quad\quad vm_j \leftarrow vs_{(k1_j)} \\
&\quad m \leftarrow \frac{n}{2} \\
&\quad \text{for } i \in 1..m \\
&\quad\quad r \leftarrow \text{rnd}(1) \\
&\quad\quad g \leftarrow \frac{(vm_{i+m} - a)}{b - a} \\
&\quad\quad g1 \leftarrow g \\
&\quad\quad g1 \leftarrow g - g\cdot\left[\frac{(g - r)}{g}\right]^{\beta} \ \text{ if } g \ge r \\
&\quad\quad g1 \leftarrow g + (1 - g)\cdot\left[\frac{(r - g)}{1 - g}\right]^{\beta} \ \text{ otherwise} \\
&\quad\quad vm_{i+m} \leftarrow (1 - g1)\cdot a + g1\cdot b \\
&\quad vm
\end{aligned}
$$

Входные параметры:
vs - массив потомков
a,b - границы интервалов
β - параметр (0<=β<=1)

Выходной параметр:
vm - массив мутированных особей

vm := mutation(vp, a, b

vm =

	1
1	0.677
2	0.677
3	0.677
4	0.677
5	0.677
6	0.677
7	0.677
8	0.677
9	0.677
10	0.677
11	0.677

Рисунок 1.3.5 –Пятый шаг выполнения работы

Шаг 6. Выполнить элитарный отбор особей (рисунок 1.3.6).

Шаг 6. Элитарный отбор

```
eliteChoice(vr, vm, a, b) := | n ← rows(vr)
                             | L ← cols(vr)
                             | ffr ← f(vr)
                             | ar ← sort(ffr)
                             | for j ∈ 1..n
                             |   for i ∈ 1..n
                             |     kr_i ← j  if ffr_j = ar_i
                             | ffm ← f(vm)
                             | am ← sort(ffm)
                             | for j ∈ 1..n
                             |   for i ∈ 1..n
                             |     km_i ← j  if ffm_j = am_i
                             | for j ∈ 1..n/2
                             |   for i ∈ 1..L
                             |     vn_(j,i) ← vr_(kr_j),i
                             |     vn_(j+n/2,i) ← vr_(km_j),i
                             | vn
```

	1
1	0.677

	1
1	1.466

14	0.677
15	0.677
16	...

Входные параметры:
vr - массив родителей
vm - массив потомков
a, b - границы интервала

Выходной параметр:
vt - массив лучших отобранных особей

Рисунок 1.3.6 –Шестой шаг выполнения работы

Шаг 7. Повторяем шаги 5–6, пока не будет сгенерировано новое поколение популяции, содержащее K хромосом

Шаг 8. Оценить степень приспособленности каждой особи в новой популяции.

Шаг 9. Выход, если выполняется критерий останова, иначе на шаг 3.

Шаг 10. Перейти к шагу 3, если количество поколений не превышает допустимого.

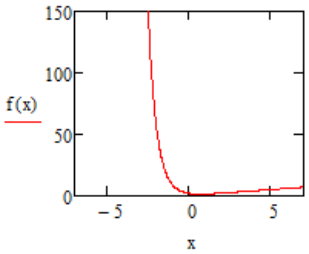
Итог работы представлен на рисунке 1.3.7.

$r := res(a, b, L, K, N, \alpha, \beta, \varepsilon) =$

	1
1	0.226
2	0.226
3	0.226
4	0.226
5	0.226
6	0.226
7	0.226
8	0.226
9	0.226
10	0.226
11	0.226
12	0.226
13	0.226
14	0.226
15	0.226
16	...

$f(r) =$

	1
1	1.662
2	1.662
3	1.662
4	1.662
5	1.662
6	1.662
7	1.662
8	1.662
9	1.662
10	1.662
11	1.662
12	1.662
13	1.662
14	1.662
15	1.662
16	...



$y := 0$

$Minimize(f, y) = 0.65$

$f(0.65) = 1.465$

1

Рисунок 1.3.7 –Итог выполнения работы

Заключение

В данной лабораторной работе был изучен и реализован генетический алгоритм для решения задачи приближённого поиска минимума функции одной переменной с вещественным кодированием чисел. Были подробно рассмотрены основные этапы алгоритма:

- формирование начальной популяции;
- оценка функции приспособленности;
- выбор родителей с помощью метода рулетки;
- оператор кроссинговера с параметром альфа;
- мутация с параметром бета;
- элитарный отбор лучших особей.

Реализованный алгоритм продемонстрировал последовательное улучшение решений на протяжении поколений, что подтверждает эффективность генетического подхода для одномерной оптимизации.